1. OBJETIVO

Este método determina la viscosidad en centipoises de una muestra de lecitina de soja de consistencia fluida a la temperatura de análisis. La técnica esta basada en el Método oficial JA 10-87 de la AOCS.

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

3. DESARROLLO

1. DESARROLLO:

MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS

- Viscosímetro Brookfield modelo RVDV II+PRO
- Vaso de precipitado de 600 ml
- Vaso de precipitado de 300 ml
- Baño termostatizado capaz de mantener la temperatura en 25°±0.5 °c.
- Hexano pro-análisis

2. PROCEDIMIENTO

1. Homogeneizar la muestra. Si es necesario calentar la muestra para facilitar su homogeneización (no superar los 60°C y evitar calentar por tiempos prolongados).
2. Luego de homogeneizar la muestra, trasvasar 500 ml aproximadamente de muestra en un vaso de precipitado de 600 ml o en caso de poseer menos muestra, trasvasar 250 ml a un vaso de precipitado de 300ml. En el caso de utilizar el vaso de precipitado de 600 ml, hay que colocar las guardas de aluminio en el viscosímetro.
3. Colocar el vaso de precipitado en el baño termostatizado a 25°c durante 3 horas.
4. Una vez que se deja equilibrar la muestra de lecitina en el baño, es necesario configurar el equipo para la medición:

    4.1 Primero se debe encender el equipo, retirar la protección plástica, verificar el nivel de burbuja para nivelar el equipo y presionar cualquier tecla para iniciar el autozero.

COPIA NO CONTROLADA

4.2 Debe elegirse el spindle (normalmente se empieza la medición con spindle 5 o 6), y luego se enrosca en el equipo en sentido anti horario, sosteniendo el encastre con la otra mano para que no gire en falso.

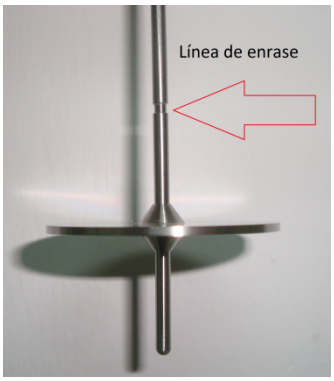
4.3 Presionar cualquier tecla para llegar a la pantalla de medición,

4.4 Setear el número de spindle, pulsando el botón “Select Spindle” y las flechas ▲▼ para elegir el número adecuado. Luego volver a presionar “Select Spindle” para volver a la pantalla principal.

4.5 Setear la velocidad presionando el botón “Set Speed” y las flechas ▲▼ para elegir la velocidad de giro del spindle. Nuevamente seleccionar “Set Speed” para volver a la pantalla principal. Las velocidades de medición aceptadas en la norma son: 10, 20 y 50 rpm.

5. Seteado el equipo, es necesario colocar la sonda de temperatura en la muestra dejando estabilizar la medición por 2 minutos aproximadamente. El valor de temperatura de la muestra medido por el equipo, debe ser de 25±0.5°c.

6. Se baja el spindle hacia la muestra hasta que la línea de enrase del spindle quede a la misma altura que la superficie de la muestra. Debe realizarse de forma pausada para permitir que la muestra entre en contacto con el spindle sin formación de burbujas.



7. Una vez que el spindle quede posicionado, debe presionarse el botón “Motor ON/OFF” para comenzar el giro del spindle.
8. Luego que el spindle gire 5 vueltas completas, puede comenzar a efectuarse la lectura en el equipo, para ello el valor de torque situado abajo a la derecha sea estable en el rango de 30 a 70%.
9. Si el valor de torque, se encuentra por debajo de 30%, puede volver a setearse el equipo a una velocidad mayor para que entre en el rango mencionado en el punto 8.
10. Si el valor de torque se encuentra por encima de 70% en la velocidad de 10 rpm, es necesario efectuar el cambio del spindle por un spindle de número mayor para que el torque producido sea menor.
11. Una vez que se cumplen los requerimientos de temperatura, velocidad y torque exigidos por la norma se debe tomar el valor de viscosidad que se muestra en la pantalla del equipo expresado en unidades de cP (centiPoises).
12. Se debe informar el valor obtenido, haciendo referencia a la temperatura de medición.
13. Una vez concluida la medición, limpiar con un paño de papel, todos los elementos del equipo que estuvieron en contacto con la lecitina. Con un papel embebido en hexano (punto 2) terminar de limpiar el equipo.

4. ANEXOS

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end